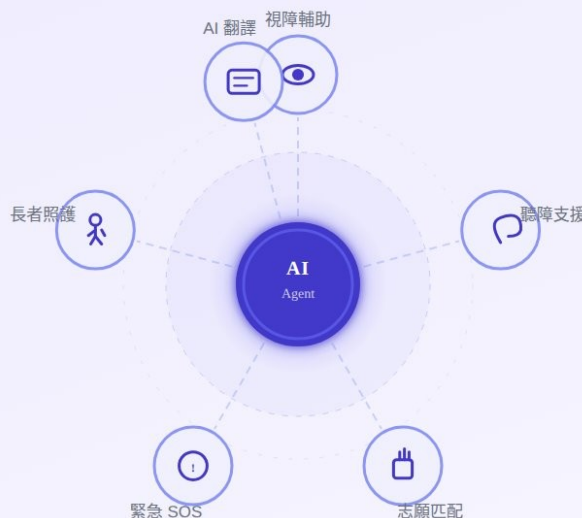




AI AGENT · ACCESSIBILITY PLATFORM

共感 LinkAble

基於 AI Agent 的無障礙社區互助平台

Empathy · Connection · Accessibility for All

AI 第一響應

真人精準互助

安全閉環守護

學校 上海工程技術大學

作品類別 應用軟體 App 類

提報日期 2026 年 4 月

一、痛點陳述與目標

1.1 社會背景與問題提出

隨著人口老齡化加劇與社會結構變化，弱勢群體的出行與日常生活支援問題日益凸顯。據國家統計局與中國殘聯資料，中國殘疾人總數約 8591 萬，其中視力殘疾超 1700 萬、聽力殘疾超 2000 萬；2024 年獲基本康復服務的持證殘疾人達 866.8 萬，全國城鄉持證殘疾人就業 914.4 萬。全球聽力輔具市場預計 2026 年達 144.5 億美元。

2023 年《無障礙環境建設法》實施後，2026 年 1 月中國殘聯已完成困難重度殘疾人家庭無障礙改造 147 萬戶，標誌無障礙事業從「工程導向」轉向「服務生態」階段。然而現有主流方案（Be My Eyes、Seeing AI 等）多停留在「資訊獲取」層面，無法支援「現實行動」；獨居老人、新手父母、外地遊客等臨時困難人群同樣未被覆蓋。本專案認為：當前無障礙服務的核心問題並非技術不足，而是「人與人之間的幫助無法被高效連線」。

1.2 核心痛點

痛點	具體表現	影響人群
響應慢	現有平臺依賴志願者線上，平均等待 30 秒以上	視障 / 聽障 / 老年人
匹配無記憶	每次連線陌生志願者，需重複說明背景，缺乏信任感	全體求助者
服務範圍窄	僅提供視覺描述，缺乏導航、翻譯、陪護、情感陪伴等	多類障礙群體
志願者留存低	無技能認證、無積分激勵、無社群歸屬	志願者
緊急與隱私	視訊通話易暴露家庭環境；缺乏 SOS 與緊急識別機制	全體使用者

1.3 使用情境

- 視障使用者獨自前往醫院，需全程協助（掛號、找科室、取藥）；
- 聽障使用者無法接聽外賣/快遞電話，需實時轉譯與代溝通；
- 獨居老人臨時就醫或辦事缺乏陪同；
- 新手媽媽帶嬰兒出行需臨時協助；
- 外地遊客在陌生環境中因語言或資訊障礙而受困。

共性：不僅需「資訊支援」，更需「現實中的人際協助」。

1.4 專案目標

構建一個 AI 驅動的「現實世界互助連線平臺」，透過技術實現人與人之間的高效匹配，讓幫助在真實場景中即時發生：

- 效率：AI Agent 預處理使 80% 標準化問題 3 秒內響應，僅將複雜需求轉接真人；
- 網路：基於地理位置 + 技能標籤 + 歷史記錄，構建「就近 + 信任」穩定關係；
- 安全：實名認證、信用評價、行程追蹤，保障雙方；
- 永續：以積分、等級、認證體系將志願行為轉化為可長期參與的社會機制。

二、作品構想與特色

2.1 核心理念

本專案提出「AI Agent × 人類互助網路」雙引擎模式：AI 作為「第一響應入口」完成需求識別、分類與預處理，再將複雜需求精準分配給合適志願者，實現效率與溫度的統一。LinkAble 不是工具，而是一個「社會連線系統」——用 AI 連線「有需要的人」與「願意幫助的人」，讓幫助真正發生。

2.2 五大創新特色

① AI Agent 前置響應機制

AI 作為所有求助的第一響應者，具備文字 / 影像 / 語音理解、意圖識別與緊急程度判斷能力，並可基於情境主動提供提示（如醫院導診），實現從「被動響應」到「主動服務」的轉變。

② 多維精準志願者匹配

綜合地理位置、技能標籤、服務歷史、使用者評價與信譽等級進行匹配，並優先連線已合作過的志願者，逐步形成穩定互助關係網路。

③ 三層分級連線模型

第一層 AI 即時響應（標準化問題）→ 第二層 非同步協助（非緊急留言）→ 第三層 實時連線（語音/影片/線下）。有效降低志願者負擔，適配不同緊急強度。

④ 成長激勵與社群生態

等級體系 + 經驗值 + 技能徽章 + 公益時長認證 + 地區/興趣社群，透過遊戲化與社會認同機制提升志願者參與度和長期留存。

⑤ 緊急響應與安全機制

AI 識別緊急關鍵詞（如「救命」「暈倒」）自動觸發 SOS：擴大匹配範圍 + 通知緊急聯絡人 + 對接 110/120 介面；配合實名認證、行程共享、雙向評價與本地化資料儲存，構建完整安全體系。

2.3 創新價值與影響力

- 社會價值：提升弱勢群體生活質量，減少社會孤立，推動城市走向更加包容；
- 技術價值：將 AI Agent 從「工具層」提升至「系統排程層」，首創雙引擎模式；
- 行業價值：相較 Be My Eyes 等遠端協助產品，進一步拓展至「現實行動支援」，填補市場空白。

三、與市場現有 App 比較

3.1 國際主流產品對比

維度	Be My Eyes	Seeing AI	Google Lookout	Aira	共感 LinkAble
覆蓋人群	僅視障	僅視障	僅視障	僅視障	全障礙 + 臨時困難者
核心模式	志願者影片	純 AI	純 AI	付費人工	AI 第一響應 + 精準匹配
AI 角色	附加工具	核心工具	核心工具	輔助	第一入口 + 主動感知
志願者體系	隨機無激勵	無	無	僱傭客服	精準匹配 + 等級/積分/徽章

維度	Be My Eyes	Seeing AI	Google Lookout	Aira	共感 LinkAble
連線方式	僅影片	拍照	掃描	影片	AI → 非同步 → 實時三級
緊急響應	無	無	無	無	AI 識別 + SOS + 報警介面
隱私安全	資料存美國	本地	本地	影片暴露	本地儲存 + 實時稽核
費用	免費	免費	免費	付費	免費 (B 端付費)
中國適配	無	無	無	未進入	原生中文 + 高德 + 微信

3.2 國內同類產品對比

維度	vivo 看見	啟明讀屏	音書科技	輕鬆無障礙	共感 LinkAble
覆蓋障礙	僅視障	僅視障	僅聽障	僅視障	全型別
真人互助	否	否	否	有志願者	精準匹配
AI 角色	基礎識別	無	語音識別	基礎拍照	第一入口
激勵體系	—	—	—	無 (靠廣告)	等級 + 積分 + 徽章
社群生態	無	無	有限	動態圈子	完整社群 (SIG/地區)
裝置限制	僅 vivo	僅安卓	跨平臺	跨平臺	跨平臺 (Flutter)

3.3 差異化總結

共感 LinkAble 實現三大跨越：① 覆蓋人群從「僅視障」擴充套件到「全障礙型別 + 臨時困難者」；② 服務模式從「隨機連線」升級為「AI Agent 第一響應 + 多維精準匹配」；③ 安全機制從「無防護」進化為「實時稽核 + 雙向保護 + 心理支援」的完整體系。這些差異使其不只是一個更高效的工具，更是一個有溫度、可信賴、可持續的無障礙社群基礎設施。

四、技術架構與關鍵功能

4.1 系統架構

系統採用三層架構：使用者層（Frontend）承擔跨平臺 App 互動與無障礙 UI；服務層（Backend）提供核心業務邏輯與實時通訊；AI 能力層（AI Services）作為智慧基座，支撐識別、理解、匹配與預測四大核心能力。

「共感 LinkAble」無障礙互助平台系統架構圖

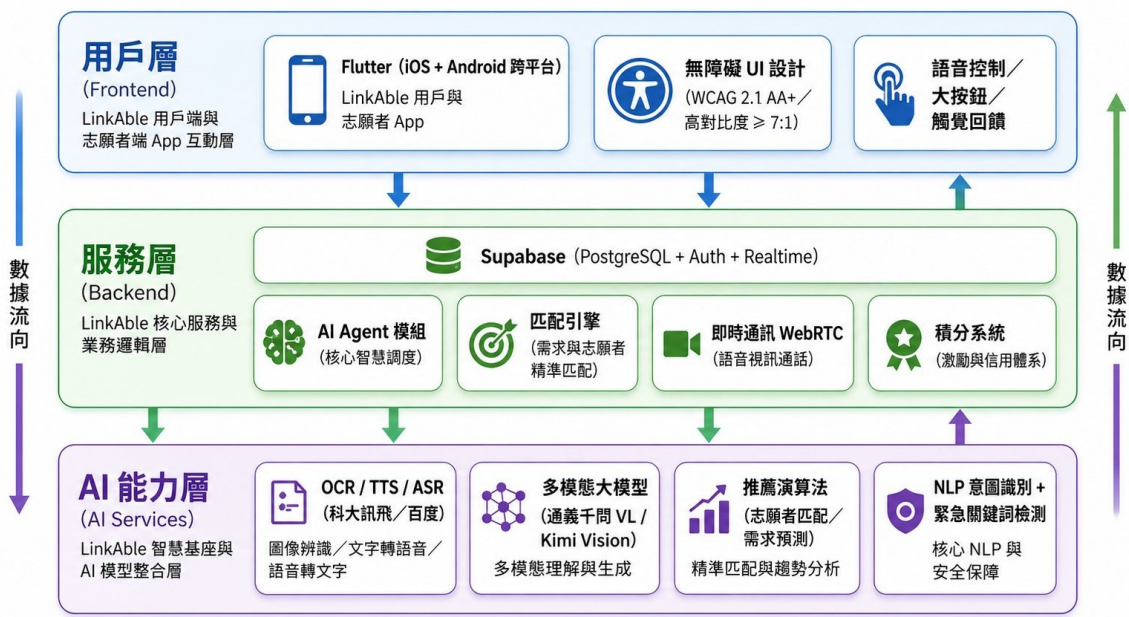


圖 1 共感 LinkAble 無障礙互助平臺系統架構圖

4.2 開發工具與技術棧

層級	技術選型	說明
前端	Flutter + Dart	一套程式碼覆蓋 iOS/Android，內建無障礙支援
後端	Supabase (BaaS)	PostgreSQL + 實時訂閱 + Row Level Security
地圖	高德地圖 SDK	中國合規，支援室內定位 + 步行導航
實時通訊	WebRTC + Supabase Realtime	語音 / 視訊通話 + 螢幕共享
AI-OCR	百度 OCR / PaddleOCR	文字、票據、面額識別
AI-語音	科大訊飛 ASR + TTS	語音轉文字、文字轉語音
AI-視覺	通義千問 VL / Kimi K2.5 Vision	環境描述、物體識別、場景理解
AI-NLP	大模型 API	意圖識別、緊急關鍵詞檢測、智慧對話
推送與儲存	FCM + Supabase Storage	志願者接單推送；圖片/音訊臨時儲存（自動過期）

五、初步 App 介面與操作說明

5.1 App 介面預覽

共感 LinkAble 已完成 11 個關鍵介面的視覺設計與互動原型，涵蓋啟動引導（3）、首頁與 AI 助手（3）、社群與個人中心（3）、無障礙偏好（2）四大模組，整體採用紫色主視覺與漸變背景，呼應「科技 × 人文關懷」品牌調性。

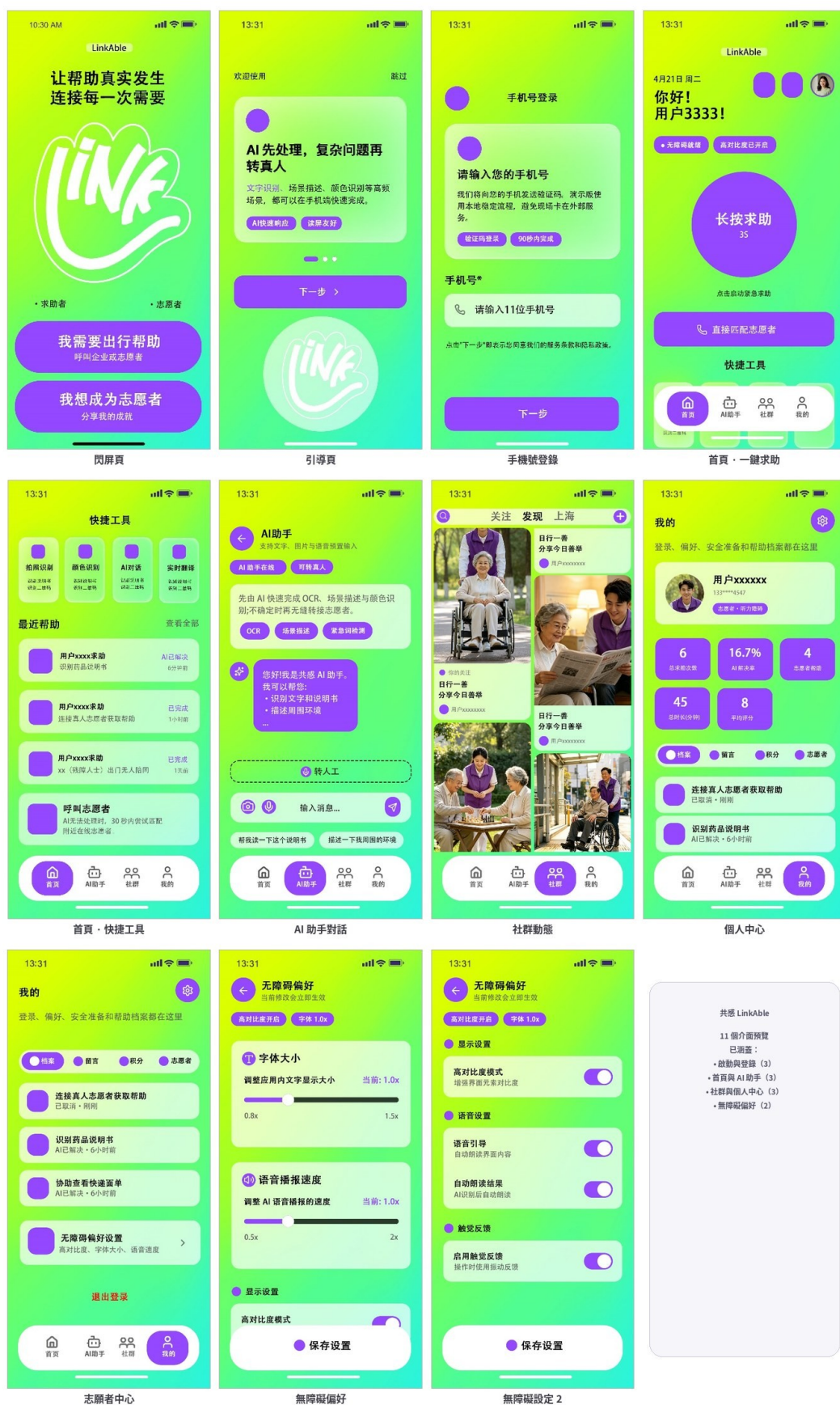


圖 2 共感 LinkAble 11 個核心介面預覽 (依啟動 → 主流程 → 個人中心 → 無障礙設定排列)

* 介面為開發中原型，文字內容與互動細節將於 MVP 階段持續迭代

5.2 求助者與志願者操作流程

圍繞「AI 優先 · 多模態入口 · 精準匹配 · 安全內建 · 事後閉環」五層邏輯設計。求助者可透過語音、文字、拍照、位置或螢幕共享發起需求，系統立即進行 AI Agent 預處理（意圖識別 + 緊急關鍵詞檢測）；若檢測到「救命」「暈倒」等關鍵詞，立即進入 SOS 模式自動共享位置並同步 110/120。

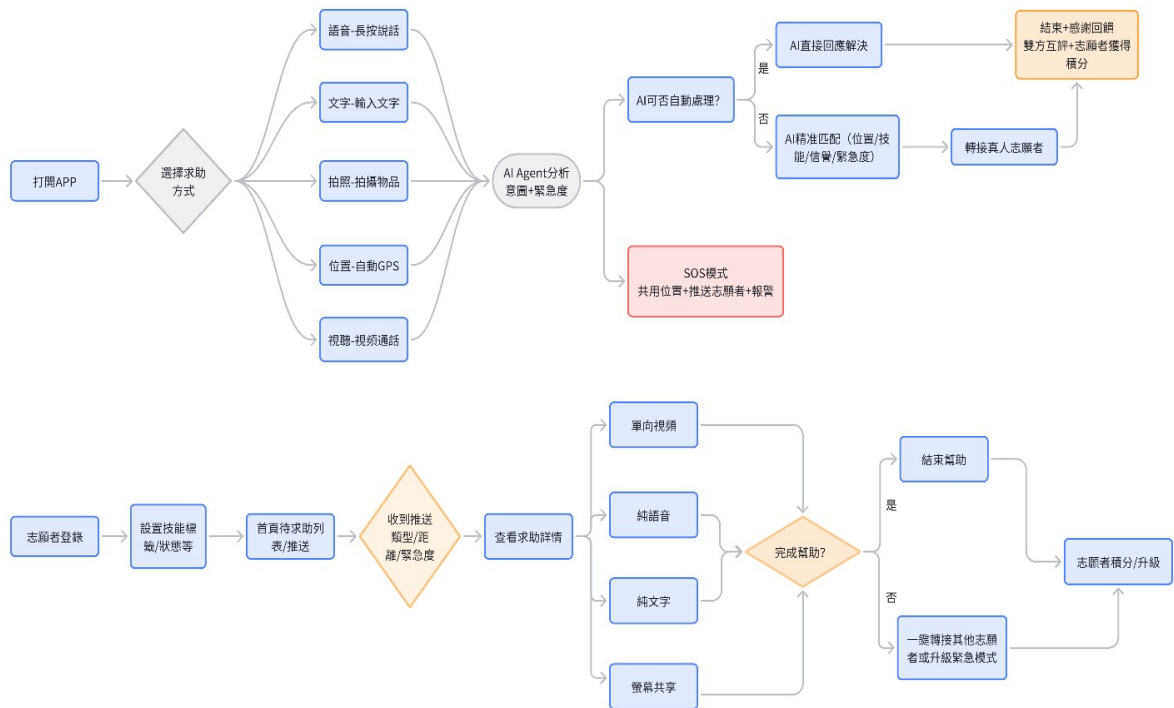


圖3 求助者（上）與志願者（下）操作流程示意

5.3 介面設計準則

- 無障礙優先：遵循 WCAG 2.1 AA+，對比度 $\geq 7:1$ ，支援動態字型與螢幕閱讀器；
- 多模態入口：語音 / 文字 / 拍照 / 位置 / NFC / 螢幕共享；
- 容錯與反饋：按鈕 $\geq 44\text{pt}$ ，震動 + 音效雙重反饋，電源鍵 SOS；
- 安全貫穿全程：單向影片、端到端加密、AI 內容過濾、一鍵舉報、心理安撫入口；
- 資訊層級清晰：大標題 + 大按鈕 + 短文字，避免複雜手勢與時間限制操作。

5.4 關鍵介面說明

介面	核心功能	關鍵設計要點
首頁	大按鈕「我需要幫助」+ 語音喚醒	長按語音 / 雙擊文字；顯示志願者線上數；電源鍵 SOS
AI 對話	ChatBot 式實時響應	支援語音 / 文字 / 圖片 / 螢幕共享；底部可轉人工
匹配等待	匹配進度 + 預估時間	平均 < 15 秒；可標記緊急擴大範圍；成功震動提示
實時協助	語音 / 影片 + 螢幕共享	單向影片（僅後置）；工具欄含手電、標註、舉報
幫助完成	感謝信 + 評分 + 幫助印記	志願者暱稱、積分；1-5 星評分
志願者主頁	等級 / 積分 / 徽章 + 時間線	設定技能標籤、線上狀態、信任門檻

介面	核心功能	關鍵設計要點
社群	SIG + 地區社群 + 故事牆	醫療 / 手語等興趣小組；線下活動
個人中心	幫助檔案 + 安心積分 + 偏好	歷史求助、信用分、資料匯出/刪除、全域性無障礙設定

六、未來發展及永續影響

6.1 SDG 聯合國永續發展目標對應

SDG	對應內容
SDG 3 良好健康與福祉	為殘障及老年群體提供健康管理輔助（藥品確認、就醫導診）
SDG 10 減少不平等	消除殘障群體在資訊獲取、社會參與方面的不平等
SDG 11 可持續城市和社群	推動無障礙城市建設，讓城市對所有人友好
SDG 17 促進目標實現的夥伴關係	連線殘聯 / 高校 / 企業 / 志願者，構建多方協作生態

6.2 未來擴充套件路線圖

階段	時間	目標
MVP	2026 Q2	核心功能上線（AI Agent + 志願者匹配 + 視障場景）
V1.0	2026 Q4	擴充套件聽障 / 老年人場景，完善志願者成長體系
V2.0	2027 H1	接入藍芽信標室內導航、NFC 觸碰、智慧穿戴裝置聯動
V3.0	2027 H2	開放 API，企業無障礙客服接入；跨境（兩岸）志願者網路
長期	2028+	AI 由「響應式」轉為「預測式」；延伸至智慧手環 / 眼鏡等硬體生態

6.3 市場與公益效益

- 市場：切入 144.5 億美元的全球聽力輔具及無障礙輔助市場，B 端可拓展至銀行、醫院、政務、零售等場域的無障礙客服；
- 公益：以精準匹配解放「社會善意資源」，讓 8591 萬殘疾人與數以億計的老年/臨時困難人群成為受益者；
- 人文：以技術承載溫度，推動「科技賦能無障礙，互助共築永續未來」的社會風尚。

6.4 總結

共感 LinkAble 的永續影響，是社會價值、技術價值、生態價值與人文價值的有機統一。它既切實改善特殊群體生活質量，也透過技術創新為無障礙事業提供可複製、可推廣的模式；最終目標是讓「獲得幫助」成為一種可被系統化實現的社會能力。

七、其他（圖片來源、引用資料）

7.1 資料來源

資料項	數值	來源	年份
中國殘疾人總數	8591.4 萬	國家統計局	2023
視力殘疾人口	1700 萬+	中新網 / 國家統計局	2023
聽力殘疾人口	2000 萬+	中新網 / 國家統計局	2023
獲基本康復服務殘疾人	866.8 萬	中國殘聯《2024 年統計公報》	2024
城鄉持證殘疾人就業	914.4 萬	中國殘聯《2024 年統計公報》	2024
困難重度殘疾人家庭無障礙改造	147 萬戶	中國殘聯（2026.1 釋出）	截至 2025
殘疾人託養服務機構	超 1 萬家	中國殘聯「十四五」總結釋出會	2025
Be My Eyes 全球志願者	700 萬+	Apple App Store	2025
全球聽力輔具市場規模	144.5 億美元	深圳資料經濟研究院（預測）	2026

7.2 圖片來源

- 圖 1 系統架構圖：作者自制（draw.io 繪製）；
- 圖 2 App 介面預覽：作者自製設計稿截圖（11 張）；
- 圖 3 操作流程圖：作者自制（draw.io 繪製）。

7.3 參考文獻

- [1] 國家統計局. 中國統計年鑑 2023[M]. 北京: 中國統計出版社, 2024.
- [2] 中國殘疾人聯合會. 2024 年殘疾人事業發展統計公報[R]. 2025-05.
- [3] 全國人民代表大會. 中華人民共和國無障礙環境建設法[Z]. 2023-09-01.
- [4] W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*[S]. 2018.
- [5] Be My Eyes. *Annual Report 2025*[EB/OL]. <https://www.bemyeyes.com>, 2025.
- [6] 深圳資料經濟研究院. 全球聽力輔具市場研究報告[R]. 2026.